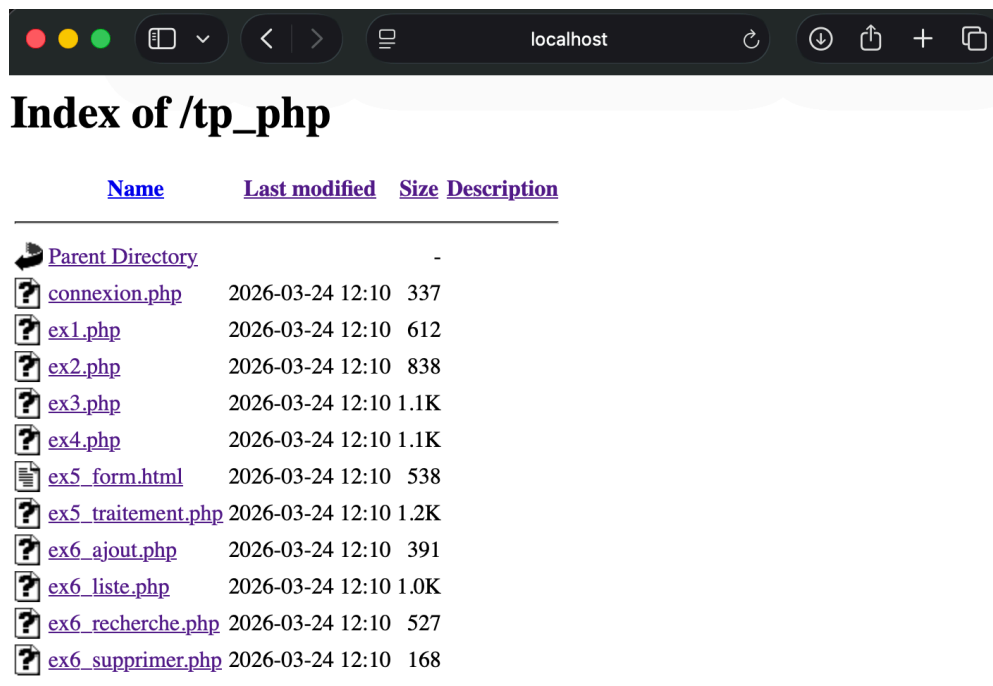
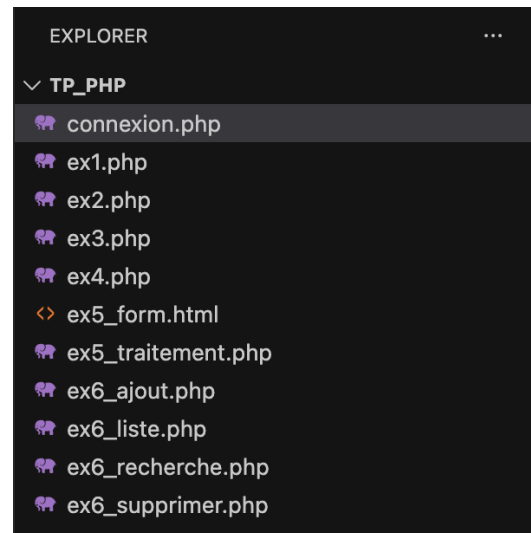
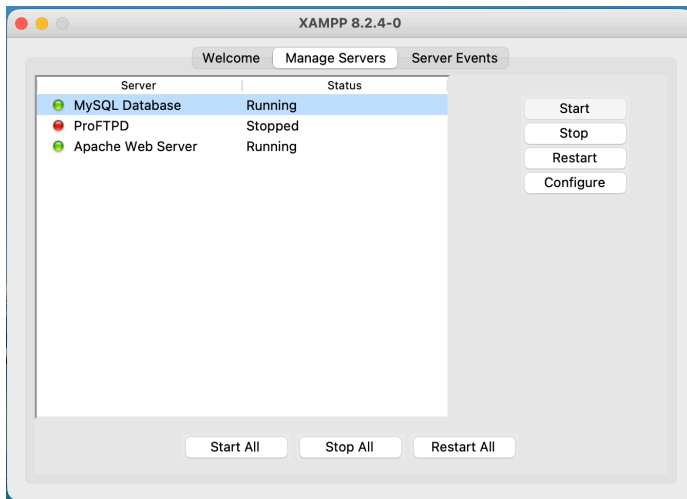


TP PHP

Le but de ce TP était de revoir les bases de PHP (les variables, les boucles, les fonctions) et de terminer par la connexion à une base de données MySQL avec PDO.

Comme je travaille sur Mac, j'ai installé et utilisé XAMPP. J'ai d'abord lancé les serveurs Apache (pour que le navigateur lise le PHP) et MySQL (pour la base de données de la fin du TP). Ensuite, j'ai créé un dossier « tp_php » dans le répertoire « htdocs » de XAMPP. C'est dans ce dossier que j'ai mis tous mes fichiers créés avec VS Code, pour pouvoir les tester sur mon navigateur via l'adresse : http://localhost/tp_php/



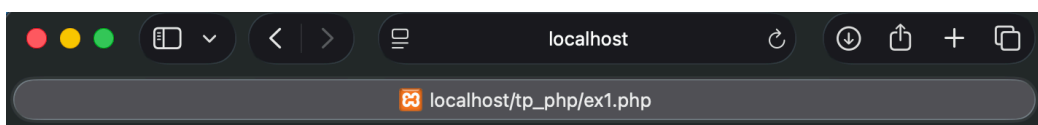
EX 1 :

Jeniffan JOHN ARULTHASAN

```

ex1.php
1 <?php
2 // 1. Déclarez ces variables
3 $prenom = "Alice";
4 $age = 20;
5 $moyenne = 15.5;
6 $estEtudiant = true;
7
8 // 2. Affichez chaque variable avec echo
9 echo "Prénom: " . $prenom . "<br>";
10 echo "Age: " . $age . " ans<br>";
11 echo "Moyenne: " . $moyenne . "<br>";
12 echo "Etudiant: " . ($estEtudiant ? "Oui" : "Non") . "<br>";
13
14 // 3. Affichez le type de chaque variable avec gettype ()
15 echo "Type de prenom: " . gettype($prenom) . "<br>";
16 echo "Type de age: " . gettype($age) . "<br>";
17
18 $ville = "Nanterre";
19 echo "Ville: " . $ville . "<br>";
20 var_dump($prenom, $age, $moyenne, $estEtudiant, $ville);
21 echo $age + $moyenne;
22 ?>

```



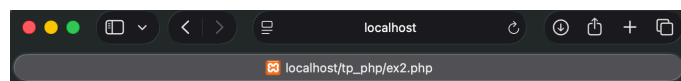
Prénom: Alice
 Age: 20 ans
 Moyenne: 15.5
 Etudiant: Oui
 Type de prenom: string
 Type de age: integer
 Ville: Nanterre
 string(5) "Alice" int(20) float(15.5) bool(true) string(8) "Nanterre" 35.5

EX 2 :

```

ex2.php
1 <?php
2 $note = 14;
3
4 // 1. Afficher la mention selon la note
5 if ($note >= 16) {
6   echo "Mention: Très Bien<br>";
7 } elseif ($note >= 14) {
8   echo "Mention: Bien<br>";
9 } elseif ($note >= 12) {
10  echo "Mention: Assez Bien<br>";
11 } elseif ($note >= 10) {
12  echo "Mention: Passable<br>";
13 } else {
14  echo "Mention: Insuffisant<br>";
15 }
16
17 // 2. Vérifier si la note est valide (entre 0 et 20)
18 if ($note >= 0 && $note <= 20) {
19   echo "Note valide<br>";
20 } else {
21   echo "Note invalide !<br>";
22 }
23
24 // 3. Switch sur le jour de la semaine
25 $jour = "lundi";
26
27 switch ($jour) {
28   case "lundi":
29   case "mardi":
30   case "mercredi":
31   case "jeudi":
32   case "vendredi":
33     echo "Jour de semaine<br>"; break;
34   case "samedi":
35   case "dimanche":
36     echo "Week-end !<br>"; break;
37   default:
38     echo "Jour inconnu<br>";
39 }
40 ?>

```



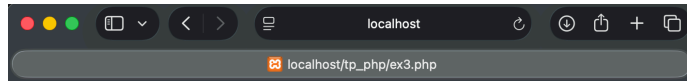
Mention: Bien
 Note valide
 Jour de semaine

EX 3 :

```

ex3.php
1 <?php
2 // PARTIE 1 Boucle for
3 // Afficher les nombres de 1 à 10
4 echo "<h3>Boucle for: </h3>";
5 for ($i=1; $i<=10; $i++) {
6     echo $i . " ";
7 }
8 echo "<br>";
9
10 // Afficher la table de multiplication de 3
11 echo "<h3>Table de 3:</h3>";
12 for ($i=1; $i <= 10; $i++) {
13     echo "3 x $i = " . (3 * $i) . "<br>";
14 }
15
16 // PARTIE 2 Boucle while
17 // Compter à rebours de 5 à 0
18 echo "<h3>Compte à rebours:</h3>";
19 $compteur = 5;
20 while ($compteur >= 0) {
21     echo $compteur . " ";
22     $compteur--;
23 }
24 echo "<br>";
25
26 // PARTIE 3 Boucle foreach sur un tableau
27 $etudiants = ["Alice", "Bob", "Carla", "David", "Emma"];
28 echo "<h3>Liste des étudiants:</h3>";
29 foreach ($etudiants as $etudiant) {
30     echo "- " . $etudiant . "<br>";
31 }
32
33 // Tableau associatif
34 $notes = ["Alice" => 15.5, "Bob" => 12, "Carla" => 17];
35 echo "<h3>Notes:</h3>";
36 foreach ($notes as $nom => $note) {
37     echo $nom . " : " . $note . "<br>";
38 }
39
40 $somme = 0;
41 foreach ($notes as $note) {
42     $somme += $note;
43 }
44 echo $somme / count($notes) . "<br>";
45
46 foreach ($notes as $nom => $note) {
47     if ($note > 13) {
48         echo $nom . "<br>";
49     }
50 }
51 ?>

```



Boucle for:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Table de 3:

3 x 1 = 3
 3 x 2 = 6
 3 x 3 = 9
 3 x 4 = 12
 3 x 5 = 15
 3 x 6 = 18
 3 x 7 = 21
 3 x 8 = 24
 3 x 9 = 27
 3 x 10 = 30

Compte à rebours:

5 4 3 2 1 0

Liste des étudiants:

- Alice
 - Bob
 - Carla
 - David
 - Emma

Notes:

Alice : 15.5/20
 Bob : 12/20
 Carla : 17/20
 14.833333333333
 Alice
 Carla

EX 4 :

```

ex4.php
1 <?php
2 // 1. Fonction simple
3 // calculer la moyenne
4 function calculerMoyenne($notes) {
5     $total = 0;
6     foreach ($notes as $note) {
7         $total += $note;
8     }
9     return $total / count($notes);
10 }
11
12 // 2. Fonction avec valeur par défaut
13 function saluer($prenom, $civiltite = "M.") {
14     return "Bonjour " . $civiltite . " " . $prenom . " !";
15 }
16
17 // 3. Fonction qui retourne une mention
18 function getMention($note) {
19     if ($note >= 16) return "Tres Bien";
20     if ($note >= 14) return "Bien";
21     if ($note >= 12) return "Assez Bien";
22     if ($note >= 10) return "Passable";
23     return "Insuffisant";
24 }
25

```

```

26 // 4. Appel des fonctions
27 $mesNotes = [14, 16, 12, 18, 10];
28 $moyenne = calculerMoyenne($mesNotes);
29
30 echo "Moyenne: " . $moyenne . "<br>";
31 echo "Mention: " . getMention($moyenne) . "<br>";
32
33 echo saluer("Alice") . "<br>";
34 echo saluer("Sophie", "Mme") . "<br>";
35
36 function estAdmis($note) {
37     if ($note >= 10) {
38         return true;
39     } else {
40         return false;
41     }
42 }
43
44 function afficherTableau($tableau) {
45     foreach ($tableau as $element) {
46         echo $element . " ";
47     }
48 }
49 ?>

```

localhost/tp_php/ex4.php

Moyenne: 14
 Mention: Bien
 Bonjour M. Alice !
 Bonjour Mme Sophie !

Jeniffan JOHN ARULTHASAN

EX 5 :

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head><meta charset="UTF-8"><title>Formulaire étudiant</title></head>
4  <body>
5    <h2>Inscription étudiant</h2>
6    <form method="POST" action="ex5_traitement.php">
7      <label>Prénom: <input type="text" name="prenom" required</label><br><br>
8      <label>Email : <input type="email" name="email" required</label><br><br>
9      <label>Note : <input type="number" name="note" min="0" max="20" step="0.5"></label><br><br>
10     <button type="submit">Envoyer</button>
11   </form>
12 </body>
13 </html>

```

Formulaire étudiant

Inscription étudiant

Prénom:

Email:

Note:

Envoyer

```

1 # est_toutement.php
2 <?php
3 // Vérifier que le formulaire a bien été soumis
4 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
5
6     // Récupérer et sécuriser les données
7     $prenom = htmlspecialchars(trim($_POST['prenom']));
8     $email = filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL);
9     $note = (float($_POST['note']));
10
11 // Validation
12 $erreurs = [];
13
14 if (empty($prenom)) {
15     $erreurs[] = "Le prénom est obligatoire";
16 }
17 if ($email == false) {
18     $erreurs[] = "Email invalide";
19 }
20 if ($note < 0 || $note >= 20) {
21     $erreurs[] = "Note invalide (doit être entre 0 et 20)";
22 }
23
24 // Afficher les erreurs ou le résultat
25 if (empty($erreurs)) {
26     foreach ($erreurs as $erreur) {
27         echo "<p style='color:red';> $erreur - /p/p;";
28     }
29 } else {
30     $sentiment = ($note >= 17 ? "Très Bien" : ($note >= 14 ? "Bien" : ($note >= 12 ? "Assez Bien" : ($note >= 10 ? "Passable" : "Insuffisant")));
31     echo "<h2>Description valide /v2/";
32     echo "<p>Prénom :<strong> $prenom - /</strong></p>";
33     echo "<p>Email :<strong> $email - /</strong></p>";
34     echo "<p>Note :<strong> $note - /</strong></p>";
35     echo "<p>Sentiment :<strong> $sentiment - /</strong></p>";
36 }
37 }
38
39

```

localhost/tp_php/ex5_traitement.php

Inscription validée !

Prénom: **Jeniffan**

Email: **johnjeniffan@hotmail.com**

Note: **18.5/20**

Mention: **Tres Bien**

EX 6 :

phpMyAdmin

Index de tp_php

localhost / localhost / tp_php / etudiants / phpMyAdmin 5.2.1

Structure de table

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
1	id	INT(1)			Non	Aucune()		AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Plus
2	prenom	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucune()			Modifier Supprimer Plus
3	email	varchar(140)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucune()			Modifier Supprimer Plus
4	note	decimal(4,2)			Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus

Index

Aucun partitionnement n'est défini !

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface. The top navigation bar includes links for 'Parcourir', 'Structure', 'SQL', 'Rechercher', 'Insérer', 'Exporter', 'Importer', 'Privileges', 'Operations', 'Suivi', and 'Déclencheurs'. The main content area displays the 'etudiants' table with the following data:

	id	prenom	email	note
☐	1	Alice	alice@email.com	15.50
☐	2	Bob	bob@email.com	12.00
☐	3	Carla	carla@email.com	17.50
☐	11	David	david@email.com	13.50
☐	12	David	david@email.com	13.50

Below the table, there are buttons for 'Tout cocher', 'Avec la sélection', 'Copier', 'Supprimer', and 'Exporter'. At the bottom, there is a section for 'Opérations sur les résultats de la requête' with buttons for 'Imprimer', 'Copier dans la presse-papiers', 'Exporter', 'Afficher le graphique', and 'Créer une vue'. A button at the very bottom says 'Conservation de cette requête SQL dans les signets'.

Jeniffan JOHN ARULTHASAN

```

ex6_ajout.php
1  <?php
2  require_once "connexion.php";
3  $pdo = getConnexion();
4
5  // INSERT avec requête préparée anti-injection SQL
6  $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO etudiants (prenom, email, note) VALUES (:prenom, :email, :note)");
7
8  $stmt->execute([
9      ":prenom" => "David",
10     ":email" => "david@email.com",
11     ":note" => 13.5
12 ]);
13
14 echo "Etudiant ajouté avec succès ! ID = " . $pdo->lastInsertId();
15 ?>

```

```

ex6_liste.php
1  <?php
2  require_once "connexion.php";
3  $pdo = getConnexion();
4
5  // SELECT
6  // récupérer tous les étudiants
7  $stmt = $pdo->query("SELECT * FROM etudiants ORDER BY note DESC");
8  $etudiants = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
9
10 echo "<h2>Liste des étudiants</h2>";
11 echo "<table border='1'>";
12 echo "<tr><th>ID</th><th>Prénom</th><th>Email</th><th>Note</th><th>Mention</th></tr>";
13
14 foreach ($etudiants as $etudiant) {
15     $note = $etudiant["note"];
16     if ($note >= 16) { $mention = "Tres Bien"; }
17     elseif ($note >= 14) { $mention = "Bien"; }
18     elseif ($note >= 12) { $mention = "Assez Bien"; }
19     elseif ($note >= 10) { $mention = "Passable"; }
20     else { $mention = "Insuffisant"; }
21
22     echo "<tr>";
23     echo "<td>" . $etudiant["id"] . "</td>";
24     echo "<td>" . htmlspecialchars($etudiant["prenom"]) . "</td>";
25     echo "<td>" . htmlspecialchars($etudiant["email"]) . "</td>";
26     echo "<td>" . $etudiant["note"] . "/20</td>";
27     echo "<td>" . $mention . "</td>";
28     echo "</tr>";
29 }
30 echo "</table>";
31 ?>

```

```

ex6_recherche.php
1  <?php
2  require_once "connexion.php";
3  $pdo = getConnexion();
4
5  echo '<form method="GET">';
6  echo '<input type="text" name="prenom">';
7  echo '<input type="submit" value="Chercher">';
8  echo '</form>';
9
10 if (isset($_GET['prenom'])) {
11     $prenom = "%" . $_GET['prenom'] . "%";
12     $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM etudiants WHERE prenom LIKE :prenom");
13     $stmt->execute([':prenom' => $prenom]);
14     $resultats = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
15
16     foreach ($resultats as $row) {
17         echo $row['prenom'] . "<br>";
18     }
19 }
20 ?>

```

```

ex6_supprimer.php
1  <?php
2  require_once "connexion.php";
3  $pdo = getConnexion();
4
5  $id = 7;
6
7  $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM etudiants WHERE id = :id");
8  $stmt->execute([':id' => $id]);
9  ?>

```

localhost/tp_php/ex6_ajout.php

Etudiant ajouté avec succès ! ID = 13

localhost/tp_php/ex6_liste.php

Liste des étudiants

ID	Prénom	Email	Note	Mention
3	Carla	carla@email.com	17.50/20	Tres Bien
1	Alice	alice@email.com	15.50/20	Bien
11	David	david@email.com	13.50/20	Assez Bien
12	David	david@email.com	13.50/20	Assez Bien
13	David	david@email.com	13.50/20	Assez Bien
2	Bob	bob@email.com	12.00/20	Assez Bien

localhost/tp_php/ex6_recherche.php?prenom=David

Chercher

David
David
David

localhost/tp_php/ex6_supprimer.php

Ce TP m'a appris à utiliser PHP pour créer des pages dynamiques. J'ai compris comment on récupère des informations d'un formulaire et comment on les stocke proprement dans une base de données avec PDO.